代数入门 AoPS · 第 15 章 · 更多的不等式

更多的不等式

二次和高次不等式

（二次不等式 · 符号表 · 平凡不等式）

01 二次不等式

看根把数轴分段

↓

02 高次和分式

列符号表

↓

03 平凡不等式

平方不小于 0

示例



$x^2 - 5x + 4$ 小于 0 → $(x - 1)(x - 4)$ 小于 0

解集：1 小于 x 小于 4

示例

区间	x 小于 −2	−2 到 3	x 大于 3
x + 2	−	+	+
x − 3	−	−	+
乘积	+	−	+

$(x + 2)(x - 3)$ 小于 0：−2 小于 x 小于 3

示例

$x^2 \geqslant 0$ 对所有实数成立

$(a - b)^2 \geqslant 0$

→ $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$

a + b = 10 时，ab 最大是 25

记一记

- **分段** · 根把数轴分开
- **符号表** · 每段代一个数
- **平方** · 永远 ⩾ 0



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 15 More Inequalities · Art of Problem Solving（版权所有）